

Комбинаторика: два правила, сочетания, дополнение

Разминка

P1. Решите неравенство $(x - 2)(x + 5) > 0$.

P2. Решите неравенство $\frac{x - 1}{x + 3} \leq 0$.

P3. Решите неравенство $\frac{x^2 - 9}{x - 1} \geq 0$.

P4. Решите неравенство $\frac{(x - 1)(x + 2)}{(x - 4)^2} \geq 0$.

1. Выбор по шагам

Def (правило произведения). Если первый предмет можно выбрать m способами и при каждом таком выборе второй — n способами, то пару можно выбрать mn способами. Выборы делаются **подряд**: сначала один, затем другой. Для нескольких шагов числа способов так же перемножаются.

A1. В столовой 3 супа, 5 вторых блюд и 2 напитка. Сколькими способами можно выбрать обед из супа, второго и напитка?

A2. Сколько всего существует четырёхзначных чисел?

A3. Сколько существует трёхзначных чисел, все цифры которых нечётны?

A4. Флаг состоит из трёх горизонтальных полос. Есть 5 красок. Сколькими способами можно раскрасить флаг, если соседние полосы должны быть разного цвета?

A5. Сколько существует трёхзначных чисел, все цифры которых различны?

A6. Сколько существует пятизначных чисел, которые читаются одинаково слева направо и справа налево?

2. Выбор по вариантам

Def (правило суммы). Если предмет первого вида можно выбрать m способами, а второго — n способами, то выбрать один предмет можно $m + n$ способами. Здесь случаи идут **вместо** друг друга, а не подряд.

Замечание. Складывать можно, только если случаи **не пересекаются**: ни один предмет не относится сразу к обоим видам. Иначе общая часть посчитается дважды.

B1. В классе 12 мальчиков и 15 девочек.

а) Сколькими способами можно выбрать одного дежурного?

б) Сколькими способами можно выбрать пару — одного мальчика и одну девочку?

B2. Сколько существует трёхзначных чисел, которые делятся на 5?

B3. Сколько существует чётных трёхзначных чисел, все цифры которых различны?

B4. Сколько существует трёхзначных чисел, в записи которых ровно одна цифра 5?

3. С порядком и без порядка

Def (перестановки). $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ — число способов расставить n различных предметов в ряд. По соглашению $0! = 1$.

Def (размещения). $A_n^k = n(n - 1) \dots (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}$ — число способов выбрать k предметов из n и расставить их по местам: **порядок важен**.

Def (сочетания). C_n^k — число способов выбрать k предметов из n , когда **порядок не важен**. Формулу выводим в СЗ, впишите её сюда:

$$C_n^k = \underline{\hspace{4cm}}$$

С1. Сколькими способами 5 человек могут встать в очередь?

С2. Сколькими способами из 8 человек выбрать капитана, заместителя и казначея (все трое — разные люди)?

С3. Сколькими способами из 8 человек выбрать команду из трёх человек? Во сколько раз ответ отличается от С2 и почему?

С4. Сколькими способами можно выбрать 2 книги из 10 различных?

С5. В классе 10 мальчиков и 8 девочек. Сколькими способами выбрать команду из 3 мальчиков и 2 девочек?

С6. Сколькими способами 7 человек могут сесть за круглый стол? Две рассадки считаются одинаковыми, если одна получается из другой поворотом.

С7. Сколькими способами можно разбить 10 человек на две команды по 5 человек? Команды между собой неразличимы.

4. «Хотя бы один»

Def (переход к дополнению). Если все объекты разбиты на «хорошие» и «плохие», то хороших ровно столько: *всего* минус *плохих*. Считать плохие часто заметно проще.

Замечание. Триггер — слова «**хотя бы**», «**не**», «**ни одного**» в условии. Увидел их — первым делом посчитай противоположное.

D1. Бросают две игральные кости. В скольких случаях хотя бы на одной выпадет шестёрка?

D2. Сколько существует трёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы одна цифра 7?

D3. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы одна чётная цифра?

D4. Из группы в 10 человек выбирают команду из 3 человек. Двое из этих десяти в ссоре и не могут оказаться в команде вместе. Сколькими способами можно выбрать команду?

D5. Сколькими способами можно посадить 5 человек в ряд так, чтобы Аня и Боря не сидели рядом?

D6. Сколькими способами можно расставить на полке 6 различных книг так, чтобы две определённые книги не стояли рядом?

С самой олимпиады

Ф1 (Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 2). Найдите количество десятибуквенных «слов», составленных из букв А, Б, В (под «словом» понимается любая последовательность подряд идущих букв) таких, что в них есть не более трёх букв Б.

Ф2 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 5). Найдите количество пар таких натуральных чисел a и b , что a — трёхзначное, b — четырёхзначное, а их произведение делится на 9.

Ф3 (Физтех, 2024/25, онлайн-этап, вариант 1, задача 5). На доске написаны подряд идущие натуральные числа от 1 до 301 (каждое из них ровно один раз). Сколькими способами можно стереть три из написанных чисел так, чтобы остаток от деления суммы всех чисел на доске на 3 после этого не изменился?

Со звёздочкой

- Е1.** Сколько существует чётных четырёхзначных чисел, все цифры которых различны?
- Е2.** Сколько существует пятизначных чисел, в записи которых есть хотя бы две одинаковые цифры?
- Е3.** Сколькими способами можно расставить на шахматной доске 8×8 восемь ладей так, чтобы никакие две не били друг друга?
- Е4.** Сколько существует трёхзначных чисел, цифры которых идут в строго возрастающем порядке?